

35. DÉVELOPPEMENT DU CADRE COLIQUE : LE DUODÉNUM

DURÉE : 28:04

FICHE PÉDAGOGIQUE

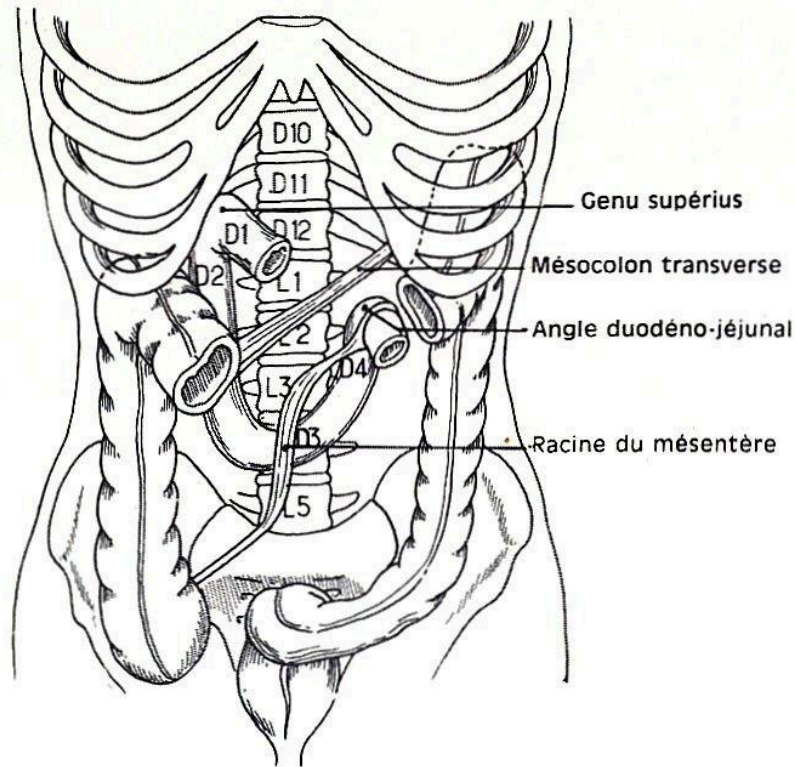
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo enseigne le développement du duodénum en relation avec le foie, le pancréas, et les sphincters, essentiels à la digestion et à l'homéostasie. En explorant la dynamique de rotation de 90 degrés, l'interconnexion des organes et l'impact des mouvements sur l'équilibre hormonal et neurovasculaire, le conférencier met en lumière comment un déséquilibre dans le cadre duodénal peut influencer non seulement l'absorption des nutriments, mais aussi la fertilité. L'importance des sphincters, leur rôle en tant qu'articulations et leur functionality mécanique sont analysés, tout en soulignant leur impact sur le système immunitaire et l'état émotionnel.

DÉVELOPPEMENT DU CADRE COLIQUE : LE DUODÉNUM

Cette phase de développement **duodénal** est caractérisée par une **rotation** et une **organisation** du cadre duodéno, de l'intestin grêle et du colon. Nous allons explorer cette dynamique en relation avec le duodénum.

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

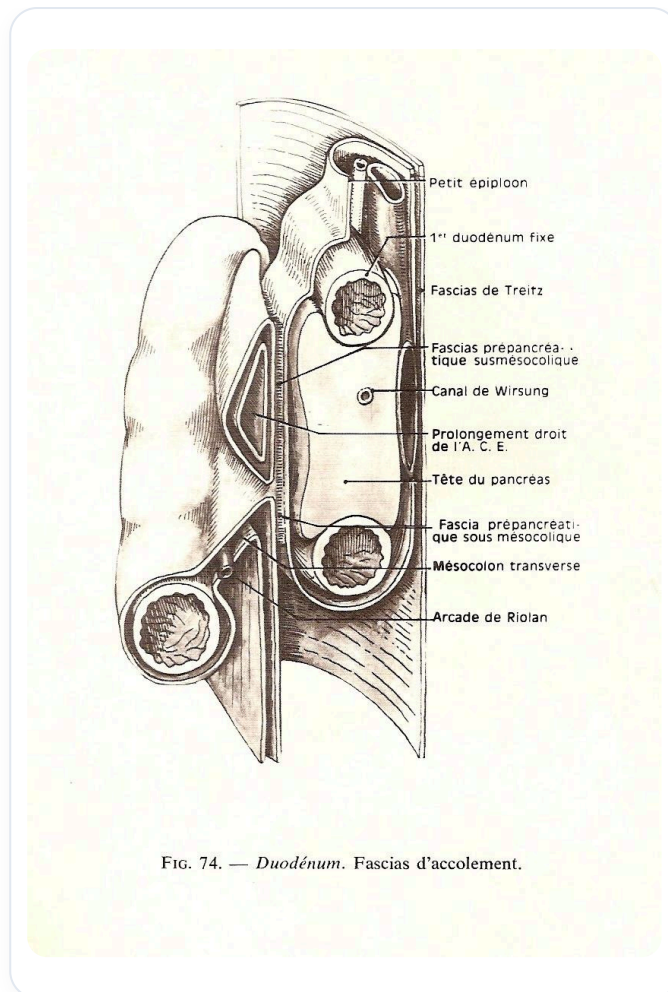


Duodénum et mésentère

Le **duodénum**, l'intestin grêle et le colon se développent dans un mouvement de **spirale**, où le **foie** joue un rôle moteur. Ce développement s'organise autour d'un **pentagone facial** centré sur le **pancréas**. L'arrière-cavité des épiploons, avec le feuillet droit du péritoine viscéral au niveau de l'estomac, crée un repli qui, grâce au développement du foie, entraîne une dynamique où l'estomac se positionne : la partie droite devient postérieure et la partie gauche antérieure.

Au cours de cette phase, le duodénum subit une **rotation de 90 degrés** de la gauche vers la droite, ce qui constitue un axe de rotation pour l'organisation **hépatopancréatique**, gastrique et linéale. Initialement, le duodénum est un tube droit qui, à mesure qu'il se développe, crée des **espaces de mouvement** et de **torsion**. Ces rotations engendrent des zones appelées **sphincters**, qui fonctionnent comme des articulations. Par exemple, le sphincter entre l'estomac et le duodénum, appelé **sphincter pylorique**, est influencé par le mouvement du foie et l'axe de rotation gastrique.

Le tissu qui se développe autour de cette dynamique est le **petit épiploon**, qui organise et rééquilibre le sphincter pylorique. L'ensemble de ce mouvement crée les **fonctions sphinctériennes**. En parallèle, deux ébauches pancréatiques se forment, une ventrale et une dorsale, suivant la même phase de rotation.



Fascias d'accolement duodénum

Le cadre du développement au niveau du péritoine est un mouvement entre l'estomac, le foie et le cadre colique, qui organise les fonctions sphinctériennes. Le sphincter pylorique est créé par le mouvement du foie et de l'estomac, tandis que le sphincter 2D résulte de la rotation du colon et du complexe pancréatique. Libérer un sphincter 2D dans son fulcrum embryonnaire permet de libérer le pentagone facial du pancréas et le foie, créant ainsi une zone réflexe enzymatique, hormonale, biliaire et neurovégétative.

Sur le plan hormonal, il existe une relation parathyroïdienne avec des récepteurs au niveau calcique, reliant le foie et l'estomac. Le sphincter 2D équilibre le développement du pancréas et du foie, tandis que le sphincter duodénal est lié à l'intestin grêle, formant une articulation entre le système duodénocolique et le système mésentérique.

Les informations à ce niveau peuvent être modifiées par des signaux gastro-iléaux, colo-iléaux ou colo-gastriques. Ce point devient crucial pour l'influx de la vascularisation digestive. Le **muscle de Tretz** joue un rôle clé, permettant d'augmenter ou de diminuer l'information en fonction de l'état calorique du bol alimentaire, influençant ainsi le comportement vasculaire.

Le sphincter ilioséal se développe également, lié à la mise en place des cadres entre le mésentaire et l'angle colique droit. La position du sphincter peut influencer le système immunitaire, et une déstabilisation du cadre duodénal peut affecter la fertilité en perturbant le

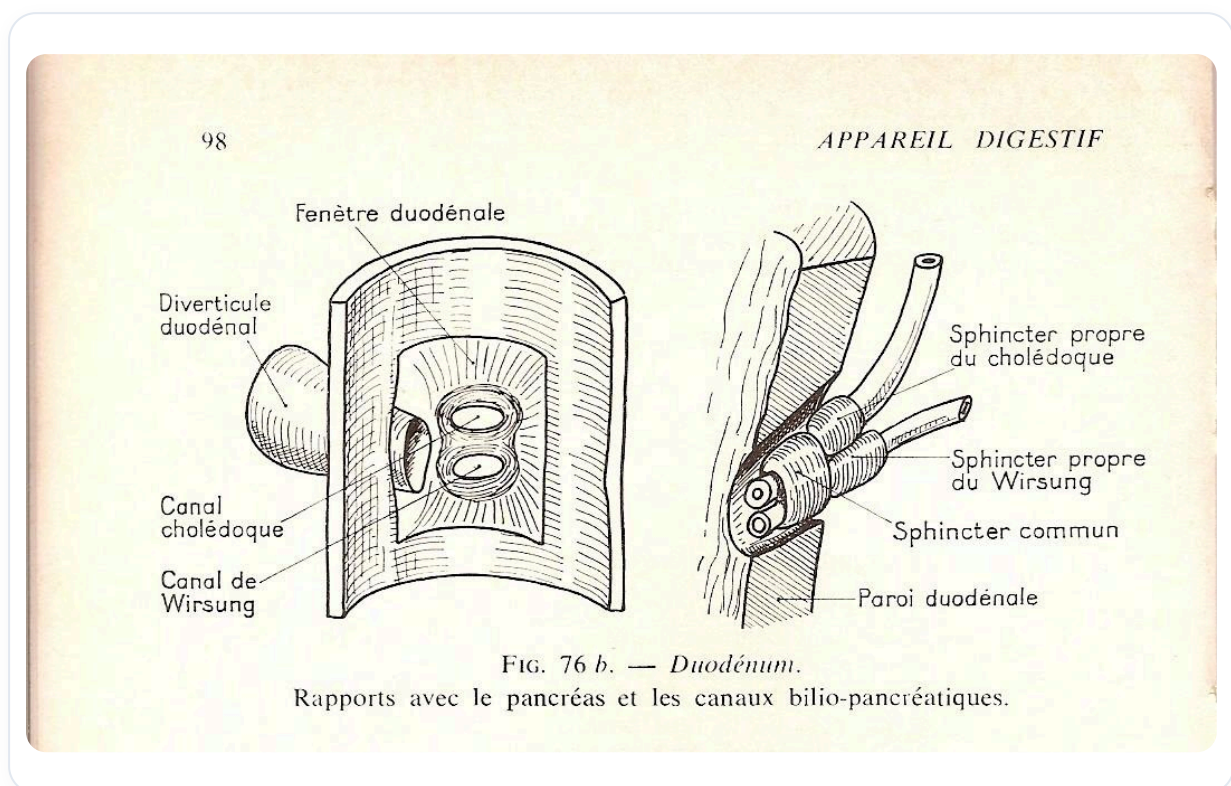
flux sanguin.

Chaque sphincter a deux grandes fonctions : une fonction mécanique pour changer le plan enzymatique, hormonal et neurovégétatif, et une fonction d'information neurovasculaire. Le plan musculaire du duodénum est un schéma splanchnique, influencé par le diaphragme et le système aortique.

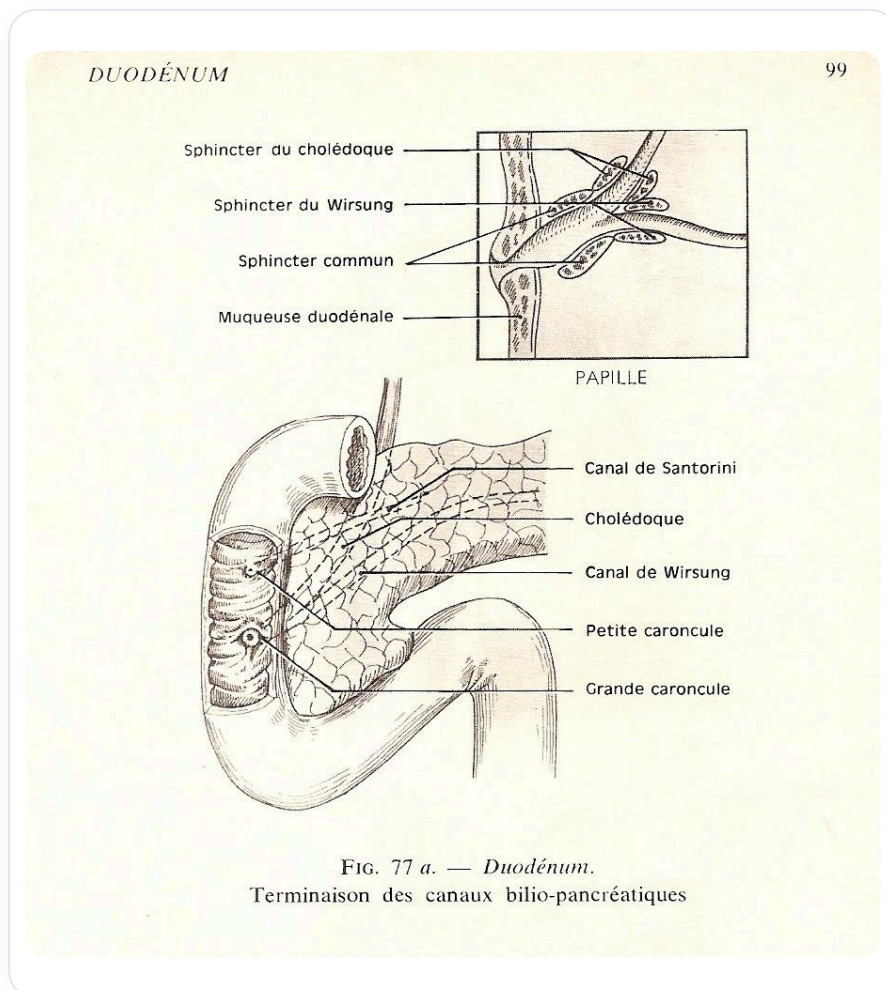
Le duodénum, le foie et l'ensemble du système digestif sont interconnectés, formant un réseau complexe d'énergie et d'information. Les mouvements de rotation et de développement influencent l'état digestif et végétatif, et une déstabilisation du cadre duodénal peut entraîner des troubles tels que la dépression.

Le duodénum est un lieu concentré d'informations métaboliques, où la malabsorption de certaines protéines et vitamines peut survenir. Par exemple, la vitamine D, essentielle pour l'absorption du calcium, est liée à l'état du sphincter de D. L'ostéoporose peut ainsi avoir une origine digestive, liée à un déséquilibre hormonal entre la parathyroïde et les récepteurs duodénaux.

Le sphincter de D, en relation avec le développement du foie et du pancréas, est un point fixe essentiel. La motilité du foie est cruciale pour le bon fonctionnement du système digestif. Une déstabilisation du cadre duodénal peut également perturber la fertilité en affectant les artères ovariennes et spermatique.



Le muscle de Tretz, en tant que carrefour vasculaire, influence le débit sanguin intra-péritonéal et sus-mésocolique. Les viscérospasmes peuvent avoir des répercussions sur la circulation sanguine, affectant ainsi l'état métabolique et digestif.



Terminaison canaux bilio-pancréatiques

Le traitement des déséquilibres au niveau du duodénum nécessite une approche holistique, prenant en compte les interactions entre les différents systèmes. La compréhension de l'embryologie, de l'anatomie et de la physiologie est essentielle pour appréhender les liens entre le corps, l'esprit et la santé globale.

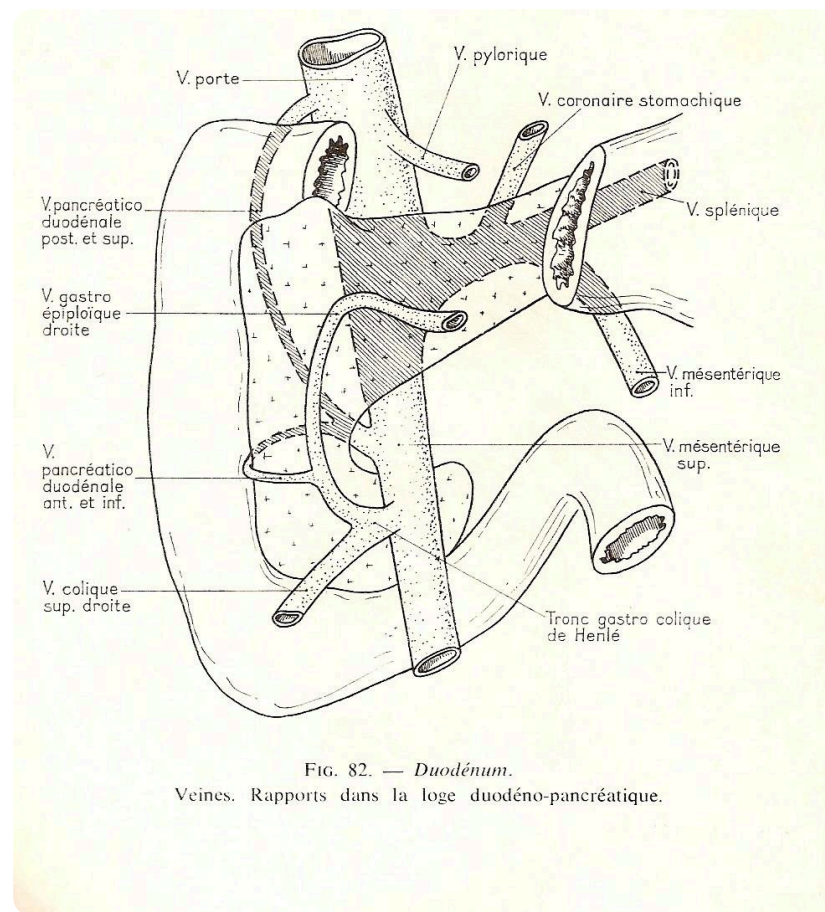
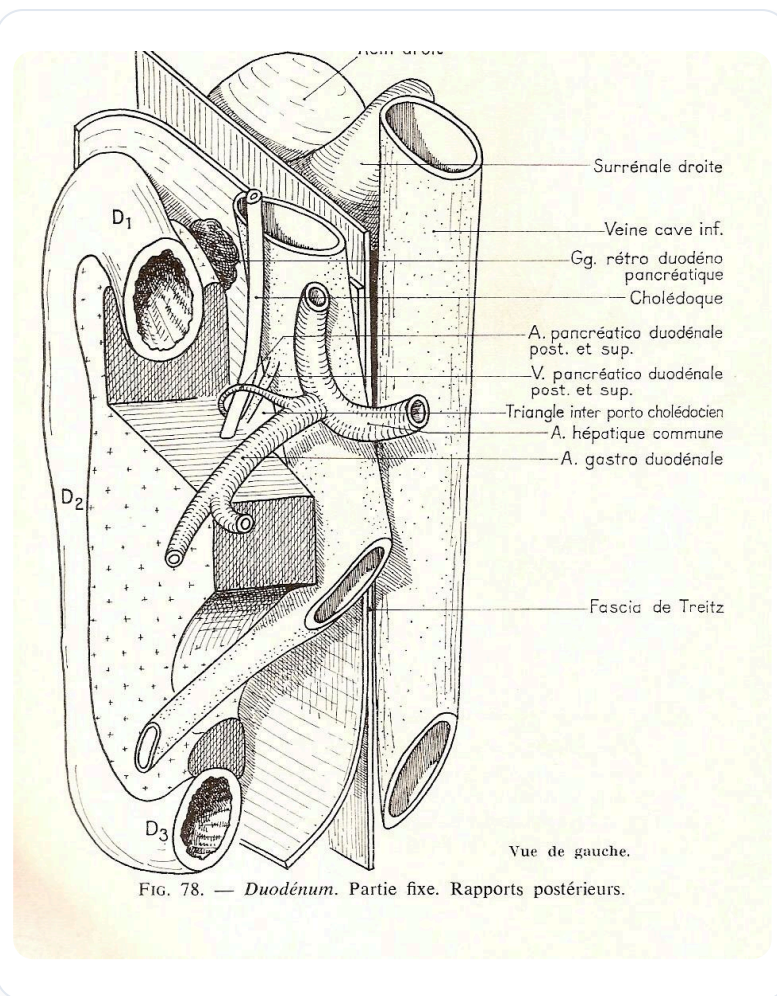


FIG. 82. — *Duodénum*.
Veines. Rapports dans la loge duodéno-pancréatique.

Vascularisation duodénale et pancréatique



Duodénum rapports postérieurs